Ejercicios

Tema 4: Vectores en el espacio

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Producto escalar

básico

Dados $\vec{u} = (1, 2, -1)$ y $\vec{v} = (2, 0, 1)$, calcula $|\vec{u}|$, $|\vec{v}|$, $\vec{u} \cdot \vec{v}$ y el ángulo que forman.

2 Perpendicularidad

básico

Halla m para que $\vec{a} = (m, 2, 3)$ y $\vec{b} = (2, -1, m)$ sean perpendiculares.

3 Áreas

medio

Calcula el área del triángulo de vértices $A(1, 0, 0)$, $B(2, 2, -1)$ y $C(3, 0, 1)$.

4 Producto mixto

medio

¿Son coplanarios los puntos $A(1, 0, 0)$, $B(2, 2, -1)$, $C(3, 0, 1)$ y $D(1, 1, 1)$? Si no lo son, calcula el volumen del tetraedro $ABCD$.

5 Bases

medio

Estudia para qué valores de a los vectores $(1, 1, a)$, $(1, a, 1)$ y $(a, 1, 1)$ forman una base de $\mathbb{R}^3$.

6 Producto vectorial

avanzado (tipo PAU)

Halla un vector unitario perpendicular a la vez a $\vec{u} = (1, 2, -1)$ y $\vec{v} = (2, 0, 1)$, y comprueba que lo es.

7 Propiedades

avanzado (tipo PAU)

Los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ cumplen $|\vec{u}| = 3$, $|\vec{v}| = 4$ y forman $60°$. Calcula $|\vec{u} + \vec{v}|$ y $|\vec{u} \times \vec{v}|$.